Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · SIMETRÍA, MONOTONÍA Y ASÍNTOTAS

¿Qué describe correctamente a $f(x)=\dfrac{x}{1+|x|}$?

A) Es impar, creciente y tiene asíntotas $y=-1$ e $y=1$

B) Es par y tiene asíntota $y=1$

C) No es derivable en $x=0$

D) Tiene un máximo en $x=0$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Simetría

$\frac{-x}{1+|x|}=-f(x)$: impar.

2 Monotonía

Para $x>0$, $f=\frac{x}{1+x}$, $f'=\frac{1}{(1+x)^2}>0$; por simetría, también para $x<0$.

3 Asíntotas

$f\to 1$ si $x\to\infty$ y $f\to -1$ si $x\to -\infty$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) $f(-x)=-f(x)$: es impar.

C) $f'(x)=\frac{1}{(1+|x|)^2}$ existe en 0 y vale 1.

D) $f'>0$ en todo $\mathbb{R}$.

Idea clave. Con |x|, estudia x > 0 y usa la simetría.